

A Arquitetura do Cuidado

Modelando Interações no Sistema MHC-PMS (Baseado na Seção 5.2)



O Desafio da Informação Crítica

O MHC-PMS (Mental Health Care-Patient Management System) não é apenas um banco de dados. É uma rede de segurança para clínicas psiquiátricas.

Pacientes podem estar confusos, comparecer à clínica errada ou exigir intervenções onde a privacidade e a precisão são literais questões de vida ou morte. Como garantimos que a informação certa chegue à pessoa certa, de forma segura?



Evitar duplicação de dados



Garantir privacidade (restrição de acesso)



Fornecer dados vitais instantaneamente

O Mapa Múndi Esconde as Rotas

Um **Modelo de Contexto** estabelece as fronteiras. Ele nos diz quem está no ambiente do MHC-PMS: o Sistema de Consultas, o Sistema de Registros de Pacientes (PRS) e os relatórios gerenciais.

A Limitação: Ele nos mostra os participantes, mas não revela o que eles conversam. Para entender a comunicação, precisamos de lentes de aproximação. Precisamos dos **Modelos de Interação**.



Modelos de Interação: As Duas Lentes

Toda operação no sistema envolve interação — seja de um usuário inserindo dados ou de componentes trocando mensagens nos bastidores. Utilizamos duas abordagens complementares:



1. Visão do Usuário

Modelos de Caso de Uso

Foco em tarefas discretas e valor para o usuário. (Macro: Interações Externas)



2. Visão do Sistema

Diagramas de Sequência

Foco na ordem cronológica e troca de mensagens entre objetos.
(Micro: Comportamento Interno)

Lente 1: O Modelo de Caso de Uso

Originalmente desenvolvidos nos anos 90, os Casos de Uso representam tarefas discretas de interação externa. Eles são a ponte perfeita para o levantamento de requisitos com os stakeholders.

No MHC-PMS, uma tarefa crítica é transferir os dados do paciente da clínica para o banco de dados central (PRS).



Dissecando a Interação: O Cartão de Tarefa

O diagrama visual oferece o escopo, mas o verdadeiro poder do Caso de Uso reside na sua descrição tabular. Aqui revelamos a anatomia exata da operação "Transferir Dados".

Blueprint Spec Sheet

Atores

Medical Receptionist, Patient Records System (PRS)

Dados

Informações pessoais do paciente, resumo do tratamento

Estímulo

Comando emitido pela Recepcionista

Resposta

Confirmação de que o PRS foi atualizado

Comentário Crítico: A recepcionista deve ter permissões de segurança apropriadas para acessar o PRS.

O Ponto Cego do Caso de Uso

O Caso de Uso nos diz que a Recepcionista solicita a transferência e o sistema responde.

Mas como o sistema garante que a Recepcionista não está acessando dados não autorizados?
Como a privacidade do paciente psiquiátrico é tecnicamente protegida nos bastidores?

O Caso de Uso é abstrato demais para os desenvolvedores. Precisamos aumentar o zoom.



Lente 2: Diagramas de Sequência

Enquanto o Caso de Uso foca no quê, o Diagrama de Sequência revela o como. Eles modelam as interações entre os atores e os objetos internos, mapeando a ordem cronológica exata. O tempo flui de cima para baixo, transformando a arquitetura em uma linha do tempo funcional.

2. Eixo Vertical (Lifelines): O fluxo do tempo (descendo).

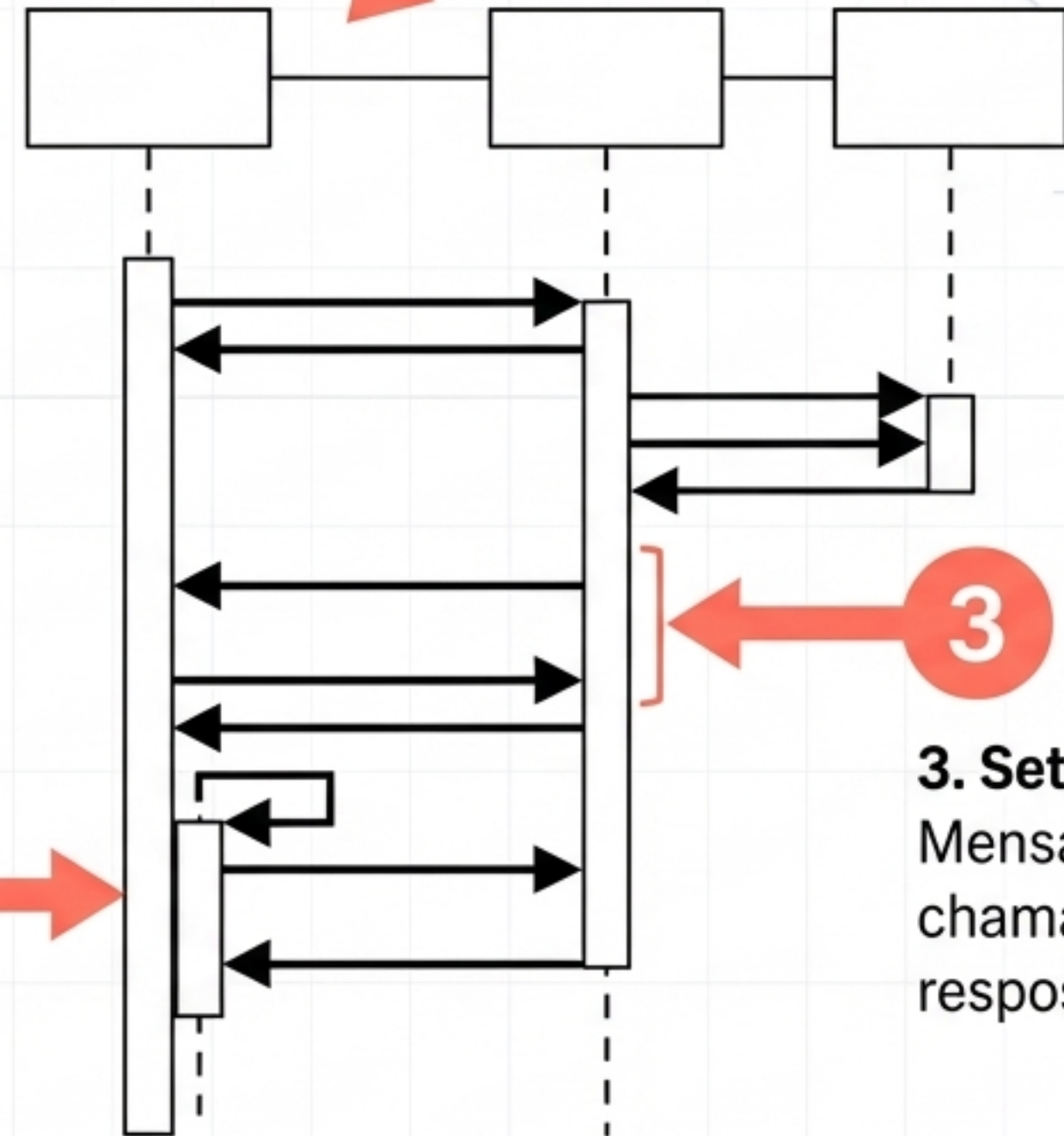
2

1 Eixo Horizontal: Atores e Objetos envolvidos.

1

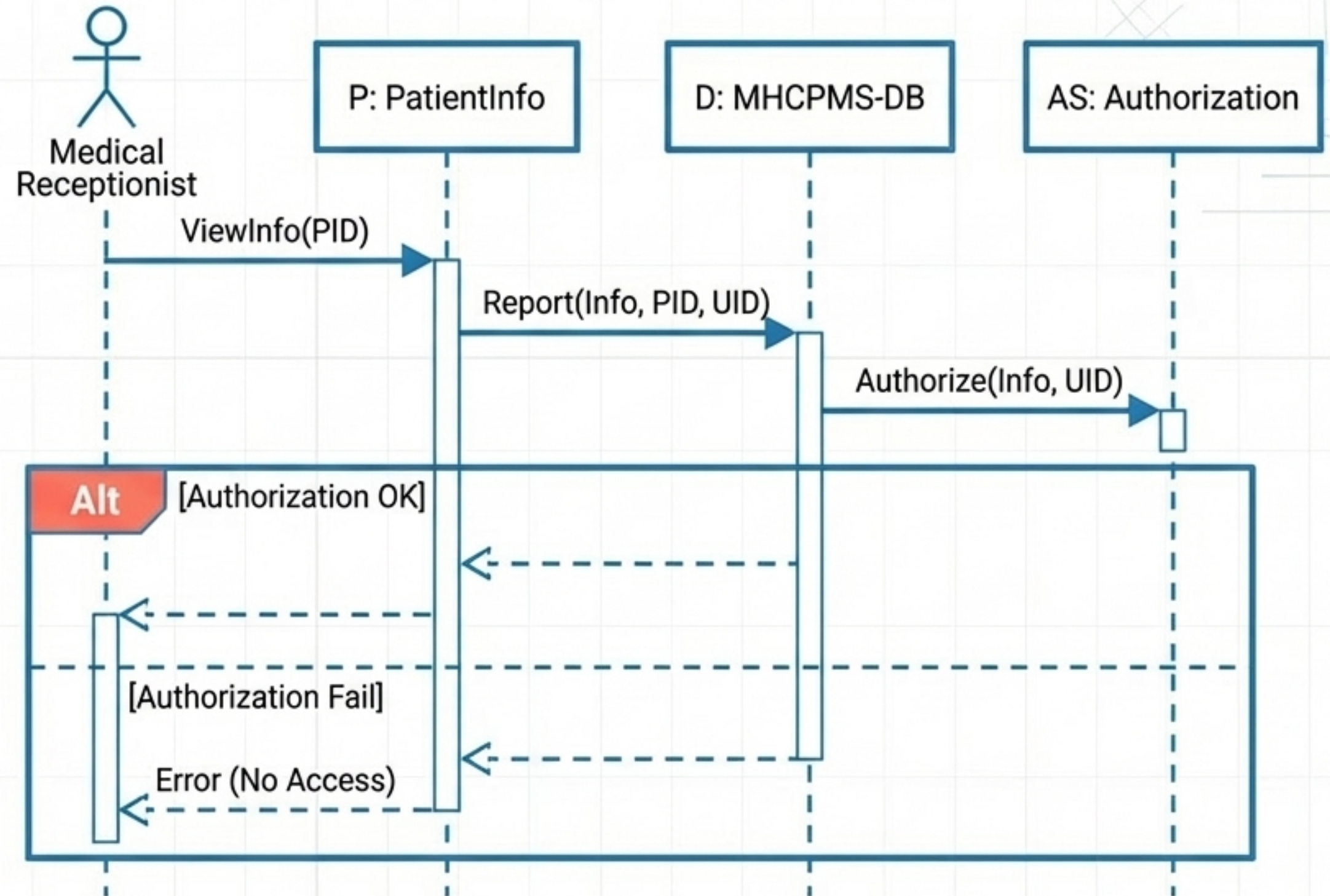
3. Setas: Mensagens, chamadas e respostas.

3



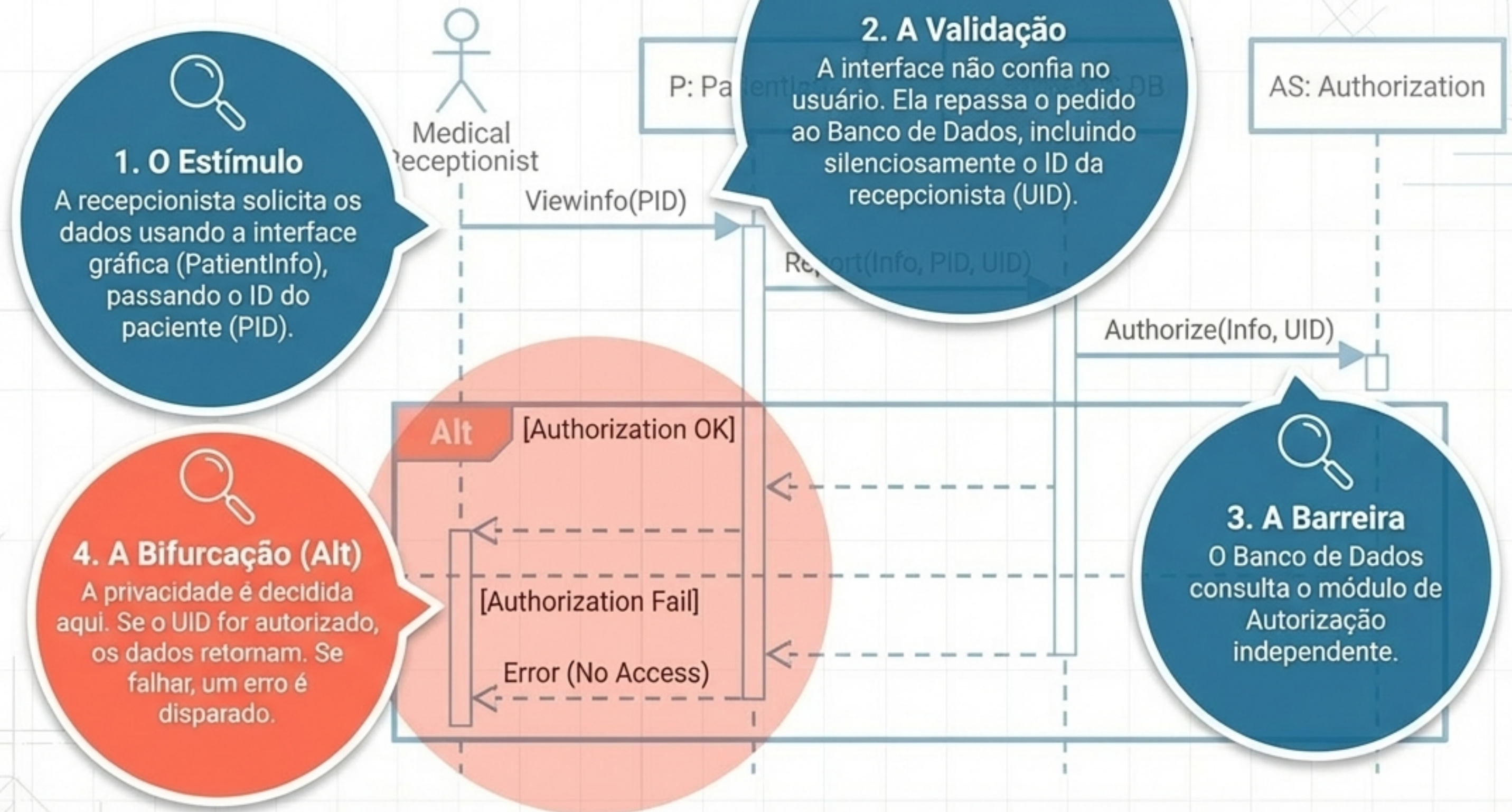
O Microscópio Técnico: Visualizando Dados

Aplicando o Diagrama de Sequência ao caso 'Visualizar Informação do Paciente'. Aqui vemos a orquestração exata entre a interface, o banco de dados e o sistema de autorização.



A Cronologia da Segurança

Lendo a arquitetura da interação passo a passo:



Síntese: A Matriz de Lentes de Modelagem

O design de software de excelência não escolhe um único modelo. Ele **exige as três visões trabalhando em uníssono** para garantir que o sistema atenda aos negócios, aos usuários e à engenharia.

	Contexto	Caso de Uso	Sequência
Perspectiva	Externa (Limites)	Interação (Tarefa)	Comportamento (Cronológico)
Público-Alvo	Gestores de Negócio	Stakeholders / UX	Desenvolvedores / Arquitetos
O que revela	Fronteiras de integração	Valor e objetivo do usuário	Lógica interna e segurança

Modelando para Proteger



No **sistema MHC-PMS**, uma **falha de comunicação** não resulta apenas em um “bug” de software; resulta em **quebra de sigilo médico** ou em **tratamentos incorretos**.

Modelos de interação — dos **Casos de Uso** aos **Diagramas de Sequência** — são mais do que jargão técnico. Eles são a planta baixa que garante que a tecnologia sirva, proteja e cure.

Referência Bibliográfica

Todo o conteúdo técnico e conceitual apresentado, incluindo as fundações dos Casos de Uso e Diagramas de Sequência aplicados ao sistema MHC-PMS, foi extraído e adaptado da literatura canônica de Engenharia de Software:

Sommerville, Ian.
Software Engineering, 9th Edition.
Addison-Wesley, Boston, MA, 2011.
(Capítulo 5: System Modeling, Seção 5.2 - Interaction Models).